

TÀI LIỆU CƠ SỞ TRI THỨC VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: CUSTOM RESOLUTION MANAGER (CRM)

PHẦN 1: TỔNG QUAN VÀ YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1. Giới thiệu tổng quan

Custom Resolution Manager (CRM) là phần mềm tiện ích hệ thống dành cho game thủ PC. Chức năng cốt lõi của phần mềm là tự động hóa việc thay đổi độ phân giải màn hình (Screen Resolution) khi người dùng khởi chạy game offline. CRM giúp tăng tốc độ khung hình (FPS) cho máy tính cấu hình thấp bằng cách hạ độ phân giải, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt Tỷ lệ khung hình gốc (Aspect Ratio) để hình ảnh không bị méo, lùn hay bị chèn viền đen. Phần mềm hoạt động 100% ngoại tuyến (Offline) và không thu thập dữ liệu cá nhân.

1.2. Yêu cầu cấu hình hệ thống

- **Hệ điều hành:** Hỗ trợ Windows 10 (từ bản cập nhật 1909 trở lên) và Windows 11 (Bắt buộc bản 64-bit). Không hỗ trợ Windows 7, 8, macOS hay Linux.
- **Môi trường thực thi:** Bắt buộc cài đặt Microsoft .NET Desktop Runtime phiên bản 6.0 hoặc 8.0.
- **Phần cứng tối thiểu:** CPU Dual-core 2.0 GHz, RAM 4GB. Khi hoạt động ngầm (Background Service), CRM được tối ưu hóa chỉ chiếm dưới 50MB RAM và <1% CPU.
- **Quyền hệ thống:** Yêu cầu cấp quyền Quản trị viên (Administrator) để hệ thống có thể ghi đè API hiển thị của Windows.

PHẦN 2: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHỞI CHẠY

2.1. Quá trình cài đặt

- Tải tệp tin cài đặt CRM_Setup.exe và nhấp đúp để mở.
- Nếu hệ thống Windows SmartScreen hiện cảnh báo "Windows protected your PC", hãy nhấp vào dòng "More info" và chọn "Run anyway" để tiếp tục.
- Làm theo các bước trên màn hình cài đặt và nhấn Finish.

2.2. Khởi chạy và Giao diện làm việc

- Sau khi cài đặt, nhấp chuột phải vào biểu tượng CRM trên màn hình Desktop và chọn "Run as Administrator" cho lần chạy đầu tiên.
- CRM không có cửa sổ hiển thị cố định. Phần mềm sẽ chạy ngầm và thu nhỏ thành một biểu tượng (Icon) nằm tại khay hệ thống (System Tray) ở góc phải dưới cùng thanh Taskbar.
- Để mở Bảng điều khiển chính (Dashboard), người dùng nhấp đúp chuột trái vào biểu tượng CRM ở Khay hệ thống.

2.3. Gỡ cài đặt (Uninstall)

Vào Settings > Apps > Installed apps của Windows. Tìm "Custom Resolution Manager" và chọn Uninstall. Phần mềm sẽ tự động dọn dẹp dữ liệu cấu hình cục bộ và trả màn hình về nguyên trạng.

PHẦN 3: TỶ LỆ KHUNG HÌNH VÀ QUẢN LÝ GAME (PROFILE)

3.1. Hiểu về Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio)

CRM sử dụng cơ chế "Bảo toàn tỷ lệ". Nếu màn hình gốc của máy tính là 1920x1080 (tỷ lệ 16:9), CRM sẽ chặn các độ phân giải sai tỷ lệ như 1024x768 (tỷ lệ 4:3) để chống méo hình. Phần mềm chỉ cho phép người dùng chọn các mốc có cùng tỷ lệ 16:9 (như 1600x900, 1280x720) để đảm bảo hình ảnh sắc nét và chuẩn tỷ lệ vật thể trong game.

3.2. Cách thêm cấu hình (Profile) cho Game

- Bước 1:** Mở Bảng điều khiển CRM. Nhấn nút "Thêm Game Mới" (Add New Game).
- Bước 2:** Nhấn nút "Duyệt tệp" (Browse). Bạn phải chọn đúng tệp thực thi gốc có đuôi .exe nằm trong thư mục cài đặt của game (Ví dụ: C:\Games\Elden Ring\eldenring.exe). Tuyệt đối không chọn tệp lối tắt (Shortcut) hoặc tệp Launcher của Steam/Epic Games.
- Bước 3:** Tại mục "Độ phân giải", nhấn vào danh sách thả xuống. Chọn một mốc độ phân giải thấp hơn hiện tại đã được hệ thống lọc sẵn.
- Bước 4:** Nhấn "Lưu cấu hình" (Save).

3.3. Chỉnh sửa và Xóa Profile

- Sửa:** Trong danh sách game, nhấn nút "Sửa" (biểu tượng cây bút), chọn lại độ phân giải khác và nhấn "Cập nhật".
- Xóa:** Nhấn nút "Xóa" (biểu tượng thùng rác). CRM sẽ ngừng tính năng tự động đổi màn hình đối với tựa game này.

PHẦN 4: TỰ ĐỘNG HÓA VÀ CƠ CHẾ AN TOÀN (FAIL-SAFE)

4.1. Tự động nhận diện tiến trình (Process Watcher)

Khi ứng dụng thu nhỏ ở khay hệ thống, CRM sẽ liên tục lắng nghe các phần mềm đang mở. Khi người dùng mở một tựa game có tệp .exe khớp với Profile đã lưu, CRM ngay lập tức (dưới 1 giây) gọi API của Windows để chuyển toàn bộ màn hình sang độ phân giải mục tiêu đã cài đặt.

4.2. Xử lý Đa nhiệm (Alt-Tab & Mất tiêu điểm)

Khi đang chơi game, nếu người dùng nhấn tổ hợp phím Alt-Tab để ra màn hình Desktop hoặc cửa sổ khác, CRM sẽ bắt được sự kiện "Mất tiêu điểm" (Lost Focus). Ngay lập tức, màn hình sẽ được trả về độ phân giải vật lý gốc (Native Resolution) để các biểu tượng ứng dụng không bị xáo trộn. Khi click chuột quay lại game, độ phân giải thấp sẽ tự động được kích hoạt lại.

4.3. Cơ chế cứu hộ khẩn cấp 15 giây (Fail-safe)

Để phòng ngừa việc màn hình không hỗ trợ thông số vừa đổi dẫn đến tình trạng "Màn hình đen" (Out of Range):

- Khi CRM vừa đổi độ phân giải, một hộp thoại nổi sẽ đếm ngược 15 giây.
- **Nếu an toàn:** Màn hình lên hình, người dùng dùng chuột nhấn "Giữ thay đổi" (Keep changes).
- **Nếu lỗi đen màn hình:** Người dùng không cần làm gì cả. Đợi hết 15 giây đếm ngược, CRM sẽ tự động kích hoạt mã khẩn cấp, hủy lệnh và khôi phục màn hình về trạng thái nguyên bản.

PHẦN 5: XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

5.1. CRM có gây rủi ro khóa tài khoản (Ban nick) bởi hệ thống Anti-Cheat không?

Không. CRM tương tác trực tiếp với tầng hiển thị của Hệ điều hành Windows thông qua User32.dll. CRM tuyệt đối không sử dụng kỹ thuật tiêm mã (Memory Injection), không đọc/ghi vào bộ nhớ RAM của trò chơi và không chỉnh sửa tệp tin game. Các hệ thống chống gian lận (Vanguard, Easy Anti-Cheat, BattlEye) nhận diện CRM là một tiến trình hệ thống an toàn hợp lệ.

5.2. CRM xử lý thế nào nếu máy tính có 2 màn hình (Dual Monitors)?

CRM được lập trình để chỉ can thiệp vào "Màn hình chính" (Primary Display). Các màn hình phụ (Secondary Display) sẽ được giữ nguyên độ phân giải gốc, không bị chớp đen hay ảnh hưởng trong quá trình người dùng chơi game.

5.3. Yêu cầu về chế độ hiển thị trong game (In-game Settings)

Để CRM hoạt động hiệu quả nhất và hình ảnh tràn viền, người dùng bắt buộc phải vào phần cài đặt hình ảnh bên trong game và chọn chế độ "Fullscreen" (Toàn màn hình) hoặc "Borderless Windowed" (Cửa sổ không viền). Nếu để chế độ "Windowed" (Cửa sổ), trò chơi sẽ bị thu nhỏ thành một ô vuông giữa màn hình.

5.4. Lỗi: Game đã mở nhưng màn hình không tự đổi độ phân giải

- **Nguyên nhân 1:** Trỏ sai đường dẫn tệp .exe (Trỏ nhầm vào Launcher). Vui lòng xóa Profile và thêm lại đúng tệp .exe chạy luồng chính của game.
- **Nguyên nhân 2:** Phần mềm diệt Virus/Windows Defender chặn tiến trình chạy ngầm. Vui lòng thêm thư mục cài đặt CRM vào danh sách loại trừ (Exclusions).
- **Nguyên nhân 3:** Mất quyền hệ thống. Hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng CRM và chọn "Run as Administrator".

5.5. Cách trích xuất Nhật ký lỗi (Error Log)

Mọi sự cố văng ứng dụng (Crash) hoặc lỗi ngoại lệ đều được hệ thống tự động ghi lại.

- Truy cập ổ đĩa cài đặt (Mặc định: C:\Program Files\Custom Resolution Manager).
- Mở tệp tin văn bản có tên error_log.txt.

- Copy đoạn mã lỗi cùng ngày giờ xảy ra sự cố và gửi cho Đội ngũ hỗ trợ (hoặc dán vào Chatbot) để được hướng dẫn khắc phục chính xác nhất.